

1 Cosa si intende per ritardo di propagazione?

Somma dei tempi di attesa per ogni coda

2 In un descrittore di risorsa di un DNS server, quale tipo di entrata contiene come valore un alias?

CNAME

[A = Indirizzo IP

MX = Mail Server

NS = nome del server a cui il dns fa richiesta per risolvere un nome]

3 Quale livello dell'architettura di rete si occupa delle connessioni dirette tra i nodi della rete?

Il livello di rete

4 Comporre la Response Header Line di una risposta http che restituisce al browser la risorsa localizzata al seguente URL: <http://www.diuniba.it/-novielli/teaching.htm>

http/1.1 200 OK

5 Protocolli usati da documento web scaricato in rete

IP TCP HTTP

6 Le reti di calcolatori che mettono a disposizione solo il servizio con Connessione sono chiamate reti a circuito virtuale

7 L'algoritmo di routing Distance Vector

Dinamico, Decentralizzato

8-9 Descrivere algoritmi statici e dinamici e confrontare i vari algoritmi che conosci

Gli algoritmi di routing statici differiscono da quelli dinamici poiché i primi hanno memorizzati all'interno di una memoria non volatile il percorso migliore da eseguire, che quindi risulta già definito. Negli algoritmi di routing dinamici il percorso migliore invece dipende dal traffico e dalla tipologia di rete. Negli algoritmi a noi noti sappiamo che per esempio il distance vector e il link state sono entrambi dinamici. Tuttavia non sono le uniche caratteristiche note agli algoritmi di routing: possono essere anche decentralizzati o globali. Gli algoritmi globali hanno in possesso su tutte le informazioni sui diversi nodi della rete. Negli algoritmi decentralizzati un nodo ha informazione solo sui nodi adiacenti. L'algoritmo vettore distanza è implementato dal RIP mentre il link state è implementato dall'OSPF (open shortest path first, il primo cammino aperto disponibile). L'algoritmo vettore distanza converge molto lentamente e occupa meno memoria. L'algoritmo link state converge più rapidamente e occupa più memoria.

10 Dare la definizione di Integrity.

L'integrità è una proprietà fondamentale della sicurezza (CIA triad) e vuole che un messaggio nel percorso tra mittente e destinatario non venga alterato.

[Confidentially – Un messaggio tra mittente e destinatario deve rimanere riservato

Availability – Un servizio deve essere accessibile a chi legittimamente autorizzato]

11 Quale interfaccia viene utilizzata da TCP per trasmettere dei dati? In cosa consiste il controllo di flusso?

La socket. Il controllo di flusso viene realizzato da TCP mediante l'uso della finestra scorrevole dove abbiamo un ricevente e un mandante. Il ricevente comunica al mandante quanti bytes sono liberi nel proprio buffer e il mandante manda un tot numero di byte (determinati dalla grandezza della finestra scorrevole) che possono essere spediti senza attendere l'ACK.

12. Relazione fra datagramma IP e frame Ethernet

Il frame ethernet può essere incapsulato in datagramma ip

13

Rete in ambito personale = PAN

Velocità trasmissiva elevata = LAN

Rete a commutazione di Pacchetto = WAN

Rete in ambito cittadino = MAN

14 Considera i due principali algoritmi di routing: vettore distanza e link state. Quale algoritmo è più efficiente in termini di occupazione dello spazio? Quale in termini di computazione?

In termini di spazio il vector distance e in termini computazionali il link state poiché converge più velocemente.

15 Quale organizzazione gestisce i RFC?

Internet Engineering Task Force (IETF)

16 Alias in DNS

CNAME

17 Tipi di indirizzamento associati a ciascun livello della pila di protocolli TCP/IP

Data Link : Mac Address

Livello di trasporto: Numero di porta

Livello di rete: IP

Livello di applicazione: IP & Numero di porta

18 Protocolli posta elettronica (ricordarsi che si parte dal livello di rete, poi si va al trasporto e poi al lv applicativo)

IP TCP SMTP

19 Cosa si intende per congestione di una rete e come si manifesta in una rete a commutazione di pacchetto?

Reti a commutazione di circuito → FDM & TDM

Reti a commutazione di pacchetto (SDM) -> datagrams & reti a circuito virtuale.

L'accodamento.

20 Cosa si intende nel DNS per server di competenza (authoritative name server)

Gli authoritative server seguono a livello gerarchico i TLD e sono gestiti da società che hanno fornito quel

nome di dominio all'interno del quale tramite query ricorsive è possibile ricevere mail, ftp e dati relativi ai server facente parte del sottodominio.

I DNS server autoritativi contengono i record DNS che associano ogni host accessibile pubblicamente ad un indirizzo IP

21 Cosa si intende per un root server e quali tipo di query accetta.

Stanno in testa alla gerarchia ed è un server che risponde alle richieste di risoluzione dei nomi riguardanti il dominio principale. Reindirizza tutte le richieste relative a ciascun dominio di primo livello (top level domain) ai nameserver propri di quel TLD. Accetta query iterative.

22 In cosa consiste il 3 way handshake e da quale protocollo è implementato? Come avviene la chiusura della connessione?

Il 3 way handshake serve per supportare e realizzare la creazione dolce della connessione (che consiste nel creare una connessione senza che i dati della connessione vecchia, già scaduta, possano confondersi con i dati della nuova connessione). In termini pratici il 3 way handshake ha come protagonisti un host e un client che vogliono instaurare una connessione: il client manda un syn al server. Se il syn è a 0 il client chiede al server se è disponibile per una connessione. Il server rimanda al client sia il syn che un ack che specificano una conferma di ricezione. Il client invia al server un pacchetto ACK e successivamente sarà possibile instaurare una connessione. La chiusura della connessione avviene sempre in modo dolce, ossia, i dati di una connessione non vengono persi prima che la connessione venga chiusa: il doppio handshake serve per implementarla (scambio di fin e ack che sarebbero comandi per indicare che la connessione necessita di essere chiusa)

23. Comporre la Request Header Line di una richiesta http di accesso risorsa localizzata al seguente URL:

<http://www.di.uniba.it/~novielli/teaching.htm>

GET /~novielli/teaching.htm HTTP/1.1

24. Quale è la funzionalità principale offerta dal livello di trasporto? Qual è il nome di tale servizio?

La funzionalità principale offerta dal livello di trasporto è la comunicazione logica end-to-end tra processi. Il nome di tale servizio è chiamato multiplexing/demultiplexing.

25. Le reti dei calcolatori che mettono a disposizione solo il servizio SENZA connessione sono chiamate reti... datagrams

26. L' algoritmo di routing Link State è un algoritmo dinamico e globale

27. Quale algoritmo è implementato dal protocollo RIP(Routing Information Protocol)?
Vettore distanza.

Invece dall'OSPF viene implementato il link state.

28. Con riferimento alle proprietà (CIA triad), per Riservatezza(Confidentially) si intende:
Solo mittente e destinatario devono comprendere il contenuto del messaggio

29. Che cos'è un' Access Control List e quale dispositivo per la sicurezza ne fa uso?

un ACL viene implementato dal firewall, controlla l'accesso di ogni pacchetto che entra ed esce dal firewall e serve per implementare le regole per entrare e uscire dalla rete.

30. Ritardo di elaborazione

Ritardo per capire cosa fare con un pacchetto.

31. In un descrittore di risorsa di un DNS server, quale tipo di entrata contiene come valore un indirizzo IP?

A

32.. Completare il disegno, specificando quali sono i protocolli internet che corrispondono alle intestazioni che incapsulano la risposta di un web server relativa a una pagina web richiesta dal client. Rispettare l'ordine di incapsulamento dei pacchetti.

IP TCP HTTP

33. Si dica se le seguenti affermazioni sono vere o false

Nella crittografia asimmetrica, mittente e destinatario condividono la stessa chiave VERO **FALSO**

Gli IDS sono in grado di rilevare solo attacchi nuovi, sulla base di un database di firme VERO **FALSO**

La funzione hash crittografica è utilizzata per la verifica dell'integrità di un messaggio **VERO** FALSO

34. In riferimento alle proprietà della sicurezza si indichi se le seguenti affermazioni sono vere o false Un attacco di tipo Modification compromette la riservatezza VERO **FALSO**

Un attacco di tipo Fabrication compromette l'autenticità **VERO** FALSO

35. In cosa consiste il packet sniffing? Di quale tipo di tool operante a quale livello fa uso?

Tra due host che comunicano c'è un host che si mette in mezzo alla comunicazione e intercetta i dati.

Wireshark è un tool che può funzionare da packet sniffer.

36. Un web-client ha una porta di default? Se sì quale?

NO

37. Un web-server ha una porta di default? Se sì quale?

80 oppure 8080

38. Calcolare subnet mask, IP di rete e broadcast di 130.1.10.32/20

130.1.10.32 / 20

$$\text{Subnet mask} = 255.255.11110000.0 = \boxed{255.255.240.0}$$

$$\text{IP rete} = 130.1. \overset{=10}{0001010}.32 \quad \text{AND} \\ 255.255.11110000.0$$

$$\boxed{130.1.0.0}$$

$$\text{Broadcast} = 130.1. \overset{\text{bit} \times \text{subnet}}{\underbrace{0000}_{=15} \overbrace{1111}^{=10}}.11111111 = \\ = \boxed{130.1.15.255}$$

39. Calcolare N host e IP 5° host e 2° subnet sull'IP 200.110.12.0 partizionato in 8 sottoreti

200.110.12.0 8 sottoreti = 2^3

Maschera = Classe C

$$\boxed{255.255.255. \overset{=24}{11100000}}$$

$$N^{\circ} \text{ host} = 2^5 - 2 = 30$$

$$\text{IP 5° host } 2^{\text{° subnet}} = 200.110.12. \overset{001}{00} \overset{101}{101} = \\ = 200.110.12.32$$

40. Indicare l'indirizzo del 20° host della decima subnet relativa all'indirizzo 180.180.0.0 con subnet mask 255.255.240.0. Indicare la soluzione e mostrare il procedimento seguito per ottenerla.

$$\begin{array}{r} 180.180.0.0 \\ 255.255.240.0 \\ \hline \end{array}$$

180.180.0.0 IP rete

20° host 10° subnet

$$240 = \underbrace{1111}_{\text{subnet}} 0000$$

1	100	111
10	101	1000
11	110	1001

$$180.180.10010000.00010100 =$$

$$= \boxed{180.180.144.20}$$